Настройка динамической маршрутизации по протоколу BGP на маршрутизаторах под управлением Mikrotik RouterOS

BGP (Border Gateway Protocol), это протокол динамической маршрутизации, предназначенный, главным образом, для обмена информацией о маршрутах между автономными системами. Именно на этом протоколе и построены все основные связи между отдельными сегментами в глобальной сети Интернет.

Для лучшего понимания, давайте сперва разберемся с некоторой терминологией, которая, в дальнейшем, поможет нам более четко осознать, что и для чего мы будем делать.

PI IP (Provider Independent IP) – это провайдеро-независимые IP адреса. Которые выделяются для подключения к сети интернет и имеют свою собственную независимую маршрутную политику.

Автономная система (AS) – это одна или несколько сетей, имеющих одну политику маршрутизации. AS, как уже было сказано, это основной элемент BGP маршрутизации и всей глобальной сети.

Как зарегистрировать свою собственную AS, и получить диапазон PI IP, в этой статье мы, по понятным причинам, рассматривать не будем. Мы сразу предположим, что мы являемся администраторами сети определенного предприятия, и у нас есть своя подсеть белых IP адресов и своя автономная система, для регистрации которой необходимо предоставить данные, о как минимум двух партнёрах, с которыми будет производиться обмен информацией о маршрутах. Это, как правило, провайдеры, каналы которых, вы будите использовать для подключения к сети интернет. Поэтому и рассматривать настройку оборудования, мы будем исходя из двух смежных автономных систем.

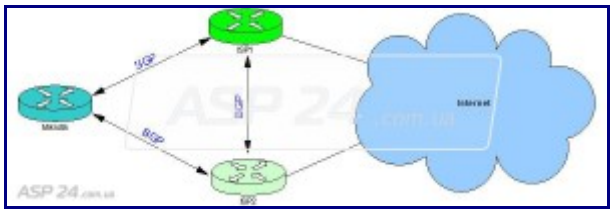


Рис.1. Протокол BGP

Итак, предположим, что наша автономная система – AS12345

Наша сеть, которую мы должны анонсировать в Интернет – 59.134.40.0/21

IP адрес нашего роутера 192.168.13.25

Наш партнер №1 (ISP1) имеет AS21212

IP адрес ISP1 – 192.168.13.1

Партнер №2 (ISP2) имеет AS34345

IP адрес ISP2 – 192.168.200.100

Производить настройку будем через утилиту Winbox. А начнём настройку с глобального процесса протокола BGP.

Для этого переходим в раздел меню **Routing** -> **BGP**, где на вкладке **Instances**, заходим в свойства записи default. Если такой записи нет, то добавляем её.

Name – имя записи. По умолчанию – default.

AS - наша автономная система

Router ID – IP адрес нашего роутера.

Так же ставим галочки возле параметров **Redistribute Connected** и **Redistribute Static.**

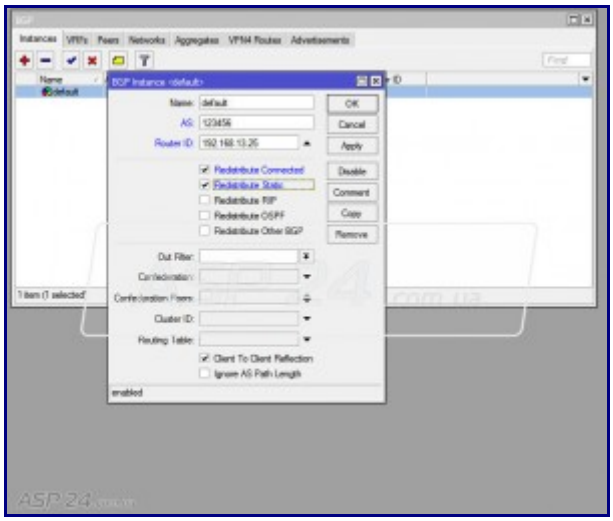


Рис.2. Настройка глобального процесса BGP

Теперь мы должны сделать настройки, касающиеся нашего первого партнёра ISP1. Для этого переходим на вкладку **Peers** и добавляем новую запись.

Name – имя записи. Например ISP1

Instance – default

Remote Address – IP адрес роутера ISP1

Remote AS – AS ISP1

In Filter – AS21212-bgp-in (эти фильтры мы создадим позже)

Out Filter – AS21212-bgp-out (эти фильтры мы создадим позже)

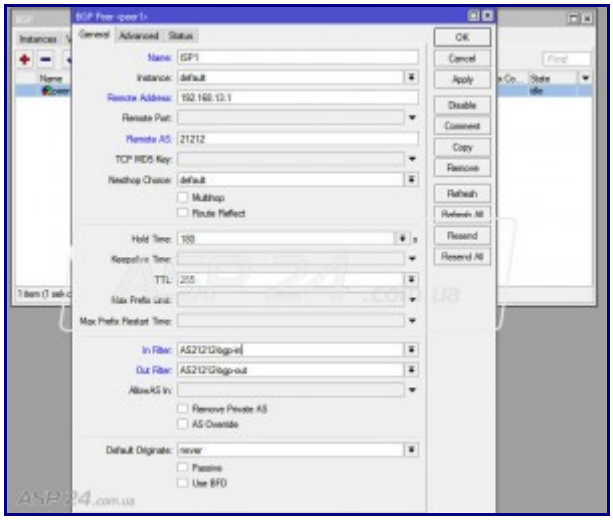


Рис.3. Настройка Peer

Теперь мы создадим фильтры bgp-in и bgp-out для автономной системы AS21212, провайдера ISP1.

В первом фильтре bgp-in, мы запретим посылать в нашу AS извне префиксы нашей собственной сети и прочие не нужные сети, в том числе и используемые только для частных

сетей. Делается это для того, что бы “не правильно” настроенные роутеры других автономных систем, не присылали нам не нужную информацию и не перегружали наш маршрутизатор.

А во втором фильтре bgp-out мы запретим посылать наружу какие либо другие сети, кроме нашей. Опять же, чтобы не отправлять на другие автономные системы, ничего лишнего.

Открываем раздел **Routing** -> **Filters** и добавляем ряд новых правил, в которых мы запретим приём следующих подсетей:

Все частные сети 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16 и 172.16.0.0/12

Канальные сети 169.254.0.0/16

Сеть многоадресной рассылки 224.0.0.0/4

Резервную сеть 240.0.0.0/4

Внутрикоммуникационную подсеть 127.0.0.0/8

А так же, нашу собственную сеть 59.134.40.0/21

Chain – наша цепочка правил AS21212-bgp-in

Prefix – префикс подсети, приём которой мы запрещаем, например 10.0.0.0/8

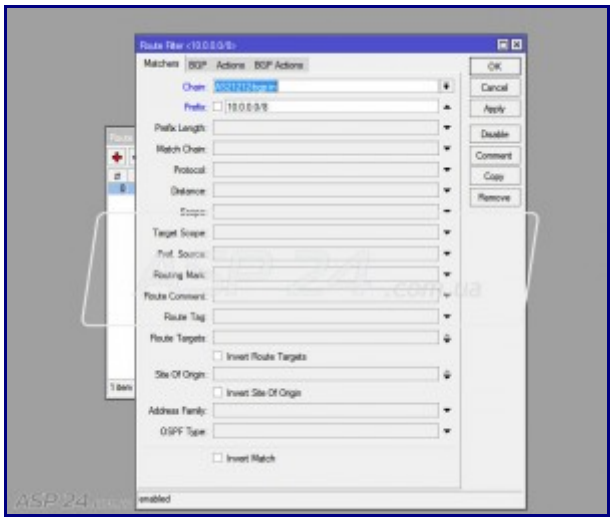


Рис.4. Создание фильтров BGP

Переходим на вкладку **Actions** и выбираем **Action**: discard

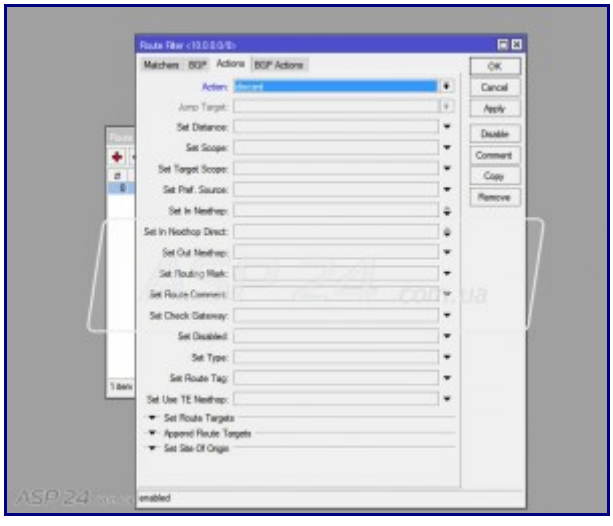


Рис.5. Создание фильтров BGP

После чего сохраняем правило.

Повторяем это действие для всех оставшихся префиксов 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 169.254.0.0/16, 224.0.0.0/4, 240.0.0.0/4, 127.0.0.0/8 и 59.134.40.0/21.

Теперь создаём разрешающие правило для всех остальных префиксов, не вошедших в созданные ранее правила.

Chain – наша цепочка правил AS21212-bgp-in

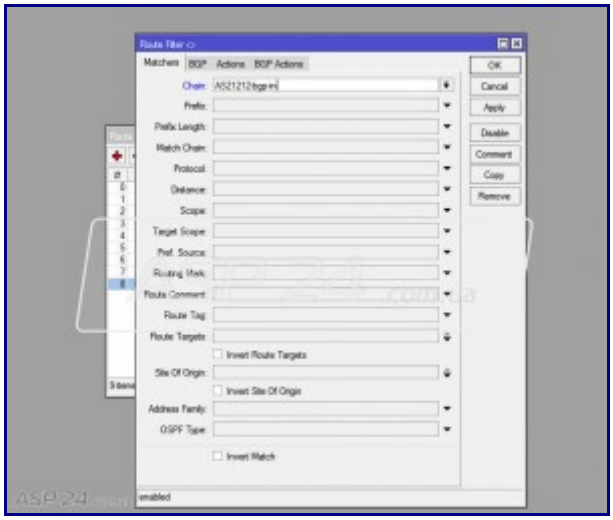


Рис.6. Создание фильтров BGP

Переходим на вкладку **Actions** и выбираем **Action**: accept

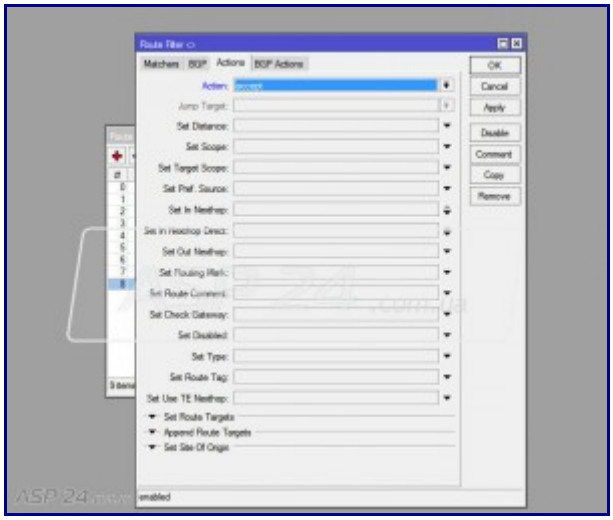


Рис.7. Создание фильтров BGP

Следующим шагом будет создание цепочки правил bgp-out для автономной системы AS21212 провайдера ISP1. В ней, как мы и говорили раньше, запретим посылать наружу какие либо другие сети, кроме нашей.

Создаём такое правило:

Chain – наша цепочка правил AS21212-bgp-out

Prefix – префикс нашей подсети 59.134.40.0/21, посылка которого разрешена.

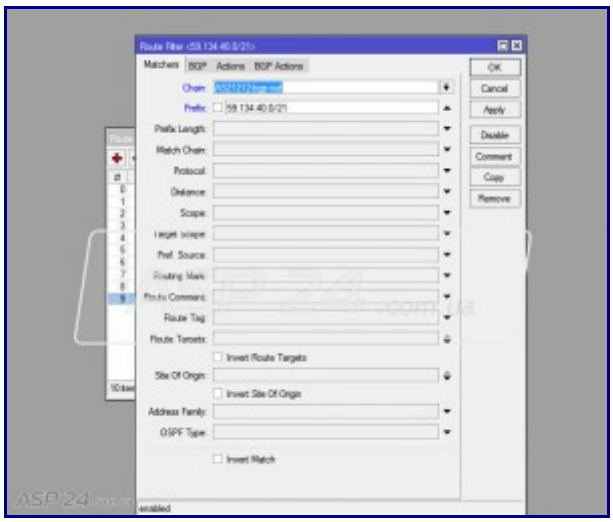


Рис.8. Создание фильтров BGP

А на вкладке **Actions**, выбираем **Action**:acept

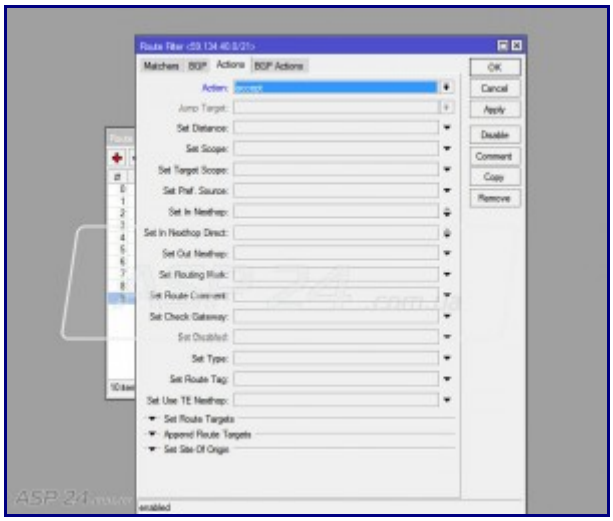


Рис.9. Создание фильтров BGP

А последнее правило запретит посылку других сетей. Создаём его.

Chain – наша цепочка правил AS21212-bgp-out.

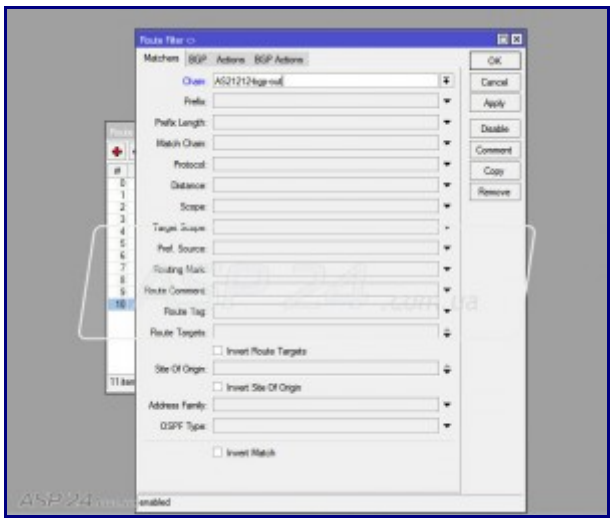


Рис.10. Создание фильтров BGP

А на вкладке **Actions** выбираем **Action**: discard.

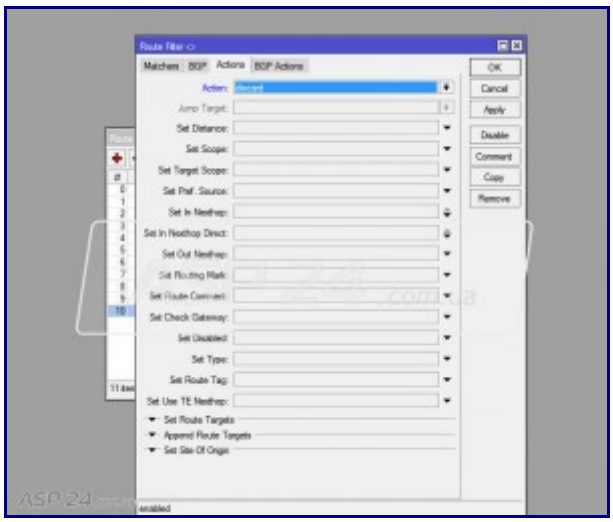


Рис.11. Создание фильтров BGP

В итоге, у нас должен получиться примерно следующий список из 11 фильтров.

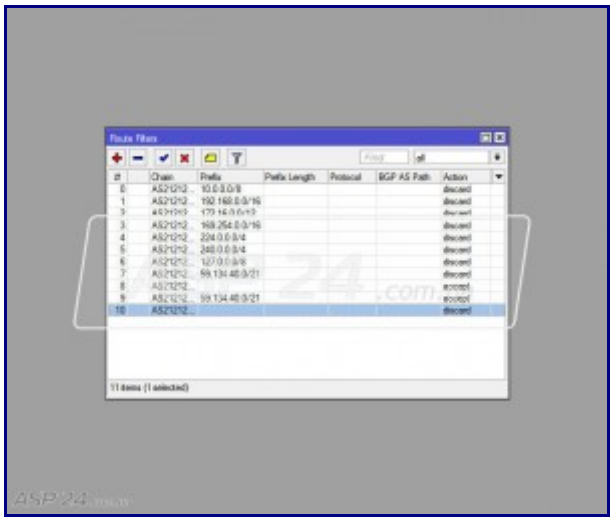


Рис.12. Список фильтров BGP

Настройка протокола BGP для первого партнера ISP1, завершена. Далее мы настроим Peer и цепочки правил для нашего второго партнера ISP2.

Возвращаемся в раздел **Routing** -> **BGP** и открываем вкладку **Peers**.

Добавляем нового партнера ISP2.

Name – имя записи. Например ISP2.

Instance – default.

Remote Address – IP адрес роутера ISP2.

Remote AS – AS ISP2.

In Filter – AS34345-bgp-in (как и в первом случае, фильтры мы создадим позже).

Out Filter – AS34345-bgp-out (как и в первом случае, фильтры мы создадим позже).

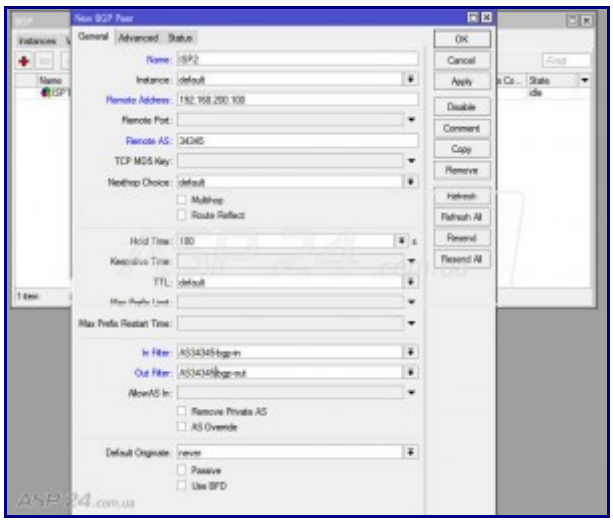


Рис.13. Добавление нового Peer

После этого, всё что нам осталось, это создать ещё две цепочки правил AS34345-bgp-in и AS34345-bgp-out в разделе меню **Routing** -> **Filters**. которые ничем не отличаются от тех 11 правил, что мы создавали ранее, кроме того, что сами цепочки должны называться **Chain**: AS34345-bgp-in и **Chain**: AS34345-bgp-out соответственно.

В итоге, в разделе **Filters**, должно быть 22 правила.

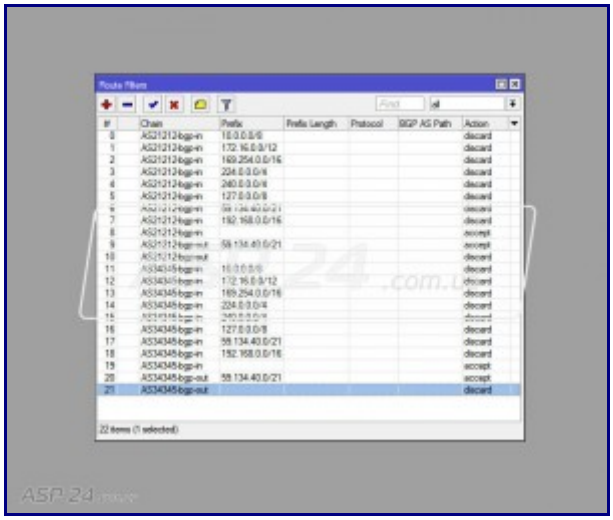


Рис.14. Общий список фильтров BGP

Если же у вас больше двух внешних каналов, то настройка всех последующих аналогично.